

松果集市（校园新品与二手交易平台）

软件需求规格说明书

文档属性	内容
系统名称	松果集市（校园新品与二手交易平台）
系统标识	TRADE-PLATFORM-2026
文档名称	软件需求规格说明书
文档编号	TP-SRS-001
文档版本	V2.2
文档基线	当前主分支代码与配套文档
编制单位	软件工程基础第 3 组
修订日期	2026-08-29
文档状态	评审稿

修订记录

版本	日期	修订说明
V1.0	2026 春	初版文档。
V2.1	2026-08-28	同步当前代码：更新 Java 17、服务端购物车与地址、Kubernetes 部署及单元、接口和端到端测试基线。
V2.2	2026-08-29	统一 UC-01 ~ UC-14 用例口径，区分现有模型覆盖与缺口，并按已完成的历史测试结果整理证据状态。

目录

松果集市（校园新品与二手交易平台）

软件需求规格说明书

修订记录

目录

1 引言

1.1 目的

1.2 范围

1.3 产品背景

1.4 引用与依据

2 产品整体描述

2.1 产品定位与目标

2.2 用户角色

- 2.3 运行状态与降级方式
 - 2.4 总体业务流程
 - 2.5 运行环境
 - 2.6 假设与依赖
 - 3 功能需求
 - 3.1 总体用例模型
 - 3.1.1 统一业务用例清单
 - 3.2 功能需求总表
 - 3.2.1 用户与权限
 - 3.2.2 商品、店铺与发现
 - 3.2.3 交易与评价
 - 3.2.4 社区与话题
 - 3.2.5 聊天与 AI
 - 3.2.6 平台治理
 - 3.3 关键用例规约
 - 3.3.1 UC-01 注册并登录
 - 3.3.2 UC-06 卖家发布并维护商品
 - 3.3.3 UC-08 维护购物车和地址并创建订单
 - 3.3.4 UC-10 创建话题并完成社区互动
 - 3.3.5 UC-11 建立会话、收发消息并使用 AI 议价
 - 3.3.6 UC-07、UC-12、UC-14 管理审核与治理
 - 4 外部接口需求
 - 4.1 用户界面
 - 4.2 软件接口
 - 4.3 主要 REST 接口分组
 - 4.4 通信与硬件接口
 - 5 数据需求
 - 5.1 核心数据对象
 - 5.2 概念模型
 - 5.3 数据状态与一致性
 - 5.4 数据保护与保留
 - 6 非功能需求
 - 6.1 性能与容量
 - 6.2 安全
 - 6.3 可靠性与可恢复性
 - 6.4 易用性与可访问性
 - 6.5 可维护性、可测试性与可扩展性
 - 6.6 兼容性与可移植性
 - 7 设计与实现约束
 - 7.1 技术约束
 - 7.2 部署约束
 - 7.3 内部协作约束
 - 8 验收、追踪与未决事项
 - 8.1 合格性方法
 - 8.2 核心验收路径
 - 8.3 需求到测试的追踪规则
 - 8.4 优先级与当前差距
 - 附录 A 术语与角色
-

1 引言

1.1 目的

本文档规定松果集市的功能、数据、接口、性能、安全、质量、运行和验收要求，是概要设计、详细设计、编码、测试、部署和课程验收的共同基线。目标读者包括指导教师、项目组成员、测试人员、部署人员和后续维护人员。

1.2 范围

松果集市面向高校师生及校园周边可信用户，支持新品与二手商品的浏览、搜索、发布、审核、交易、评价、社区交流、即时沟通和 AI 辅助。系统以 H5/浏览器为主要交付形态，并保留微信小程序适配能力。

系统范围内包括：

1. 用户注册、登录、资料维护、实名认证、角色与信用管理；
2. 商品和店铺的浏览、搜索、发布、维护、关注与审核；
3. 购物车、订单创建、模拟支付、收货和评价；
4. 话题、帖子、评论、点赞、想要和收藏；
5. 会话、消息、已读状态、WebSocket 同步和 AI 辅助议价；
6. 管理员对用户、实名和商品的治理；
7. 图片上传、统一响应、异常处理、日志和部署支撑。

系统范围外包括：真实资金清算、真实物流承运、线下商品质量担保、校园身份平台的正式对接，以及未经批准的第三方数据采集。课程版本中的“支付”为模拟支付，不产生真实扣款。

1.3 产品背景

校园闲置物品具有价格敏感、交易半径小、时效集中和信任成本高等特点。通用交易平台难以充分表达校园面交、学习资料、毕业季流转和学生信用等场景。松果集市通过商品信息结构化、实名与信用、审核治理、社区内容和即时沟通，形成从发现到成交再到评价的业务闭环。

1.4 引用与依据

1. 项目原《软件需求规格说明书》；
2. 《参考.docx》中的用例图、概念类图、组件图和顺序图示例；
3. GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》；
4. ISO/IEC/IEEE 29148 关于需求工程与软件需求规格的通用原则；
5. 当前仓库代码、数据库脚本、接口文档、测试文档及需求追溯表。

2 产品整体描述

2.1 产品定位与目标

产品目标是建设一个安全、便捷、可演示、可部署、可扩展的校园交易平台：

- 提高校园闲置资源的重复利用率；
- 缩短买家从搜索到成交的操作路径；

- 为卖家提供发布、店铺、咨询和订单管理能力；
- 通过实名、信用和审核降低虚假信息与交易风险；
- 通过社区和 AI 辅助增强商品发现与议价体验；
- 保持需求、设计、实现、测试之间可追踪。

2.2 用户角色

角色	说明	核心权限
访客	未登录访问者	浏览公开商品、店铺和话题；进入登录或注册
买家	已登录普通用户	收藏、关注、加入购物车、下单、评价、发帖、聊天、提交实名
卖家	具备卖家角色的用户	买家能力，以及维护店铺、发布商品、处理咨询和查看相关订单
管理员	平台治理人员	审核商品与实名、管理用户状态与信用、查看治理数据
AI 服务	外部或内置智能能力	提供问答、发布建议和议价建议；不得直接改变订单或审核结果

2.3 运行状态与降级方式

1. **访客状态**：允许浏览公开内容，身份相关操作应引导登录。
2. **认证状态**：登录用户依据角色和资源归属访问业务功能。
3. **卖家经营状态**：卖家可维护本人店铺和商品，不得操作他人资源。
4. **管理员治理状态**：高风险操作必须校验管理员角色并二次确认。
5. **高峰状态**：毕业季、开学季等集中访问期间优先保证登录、浏览、下单和审核。
6. **降级状态**：外部 AI 不可用时，核心交易流程必须继续；系统可返回规则建议或明确的降级提示。
7. **恢复状态**：数据库、网络或服务异常后应保留错误日志，避免生成重复订单或重复互动记录。

2.4 总体业务流程

主流程为：注册/登录 → 完善资料与实名 → 浏览或发布商品 → 搜索筛选 → 沟通议价 → 加入购物车 → 确认订单与模拟支付 → 交付/收货 → 评价与信用更新。

辅助流程包括社区交流、店铺/话题关注、商品审核、实名审核、用户治理和 AI 辅助。

松果集市交易平台总体架构图

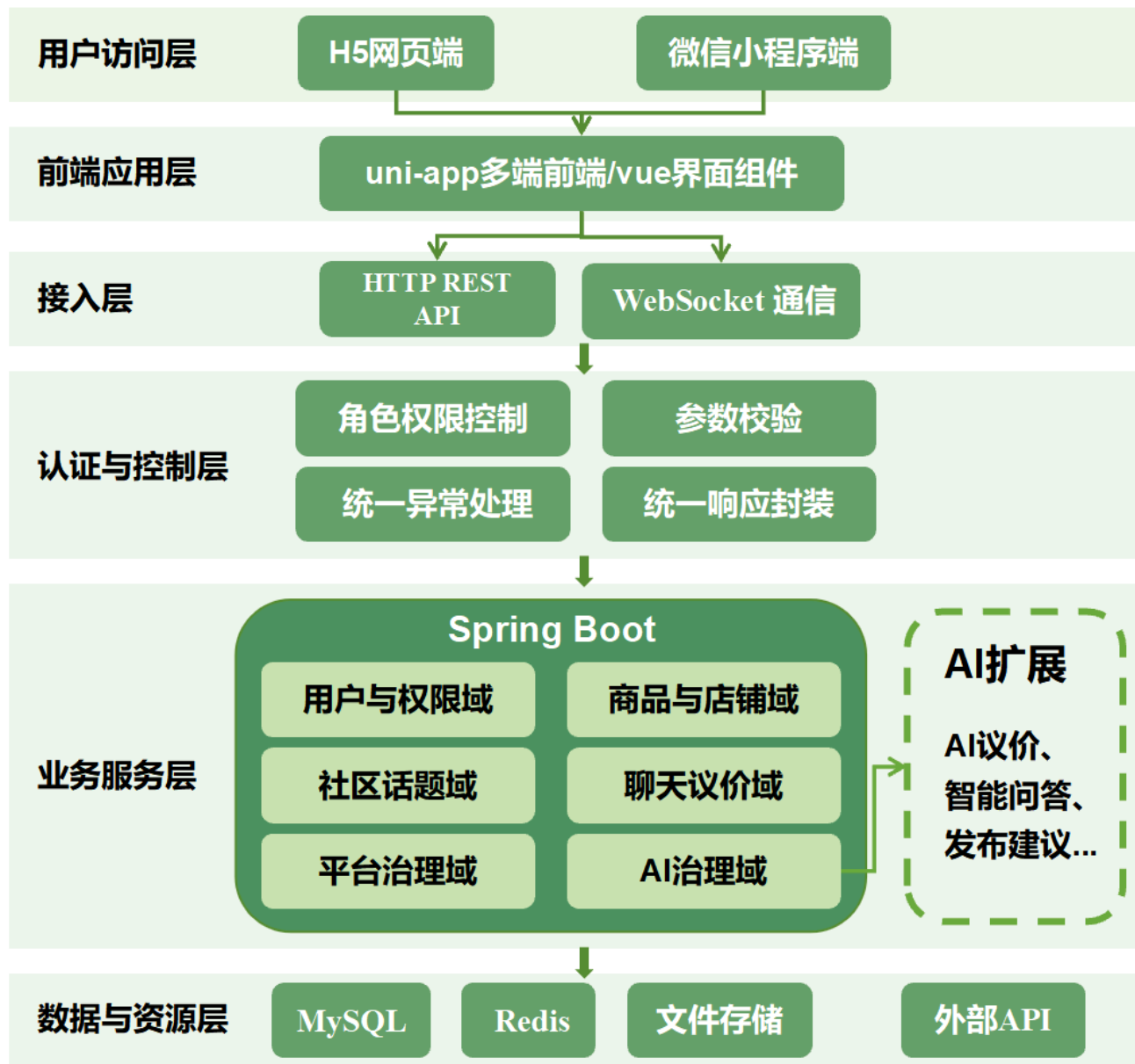


图 2-1 松果集市总体架构图

松果集市系统模块结构图

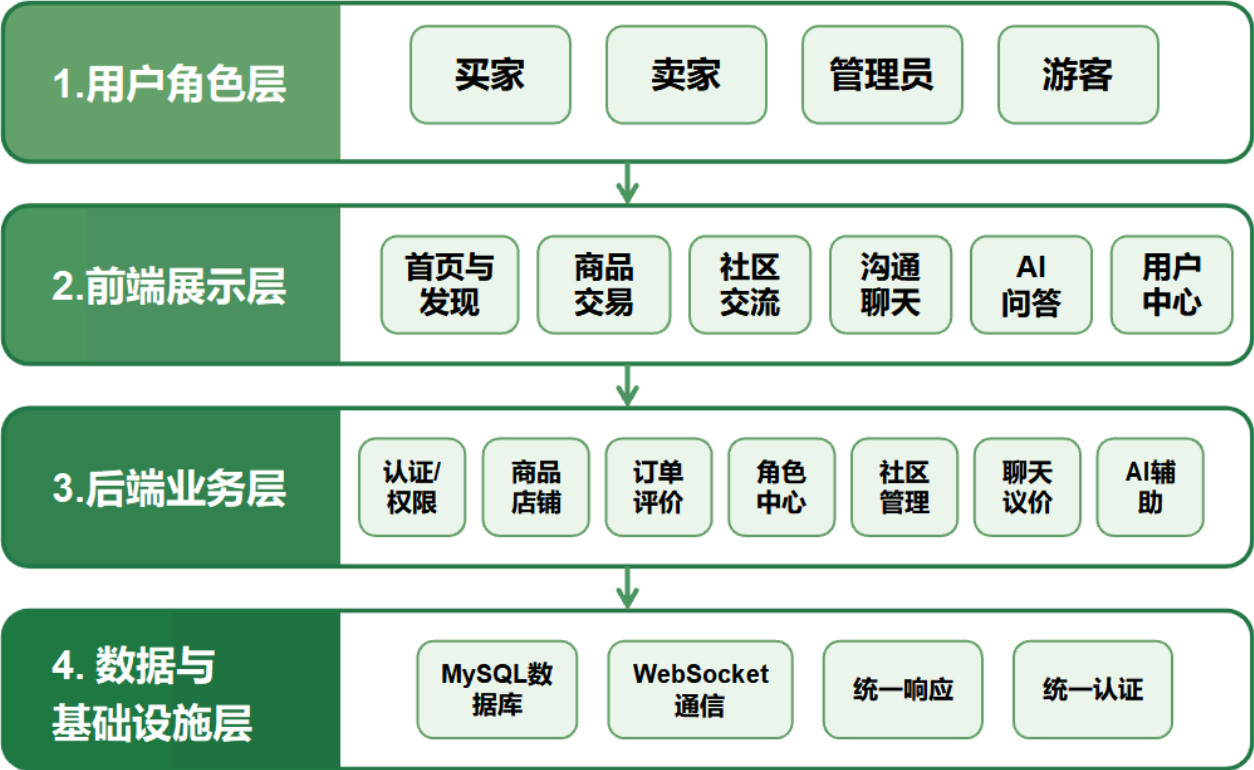


图 2-2 松果集市模块结构图

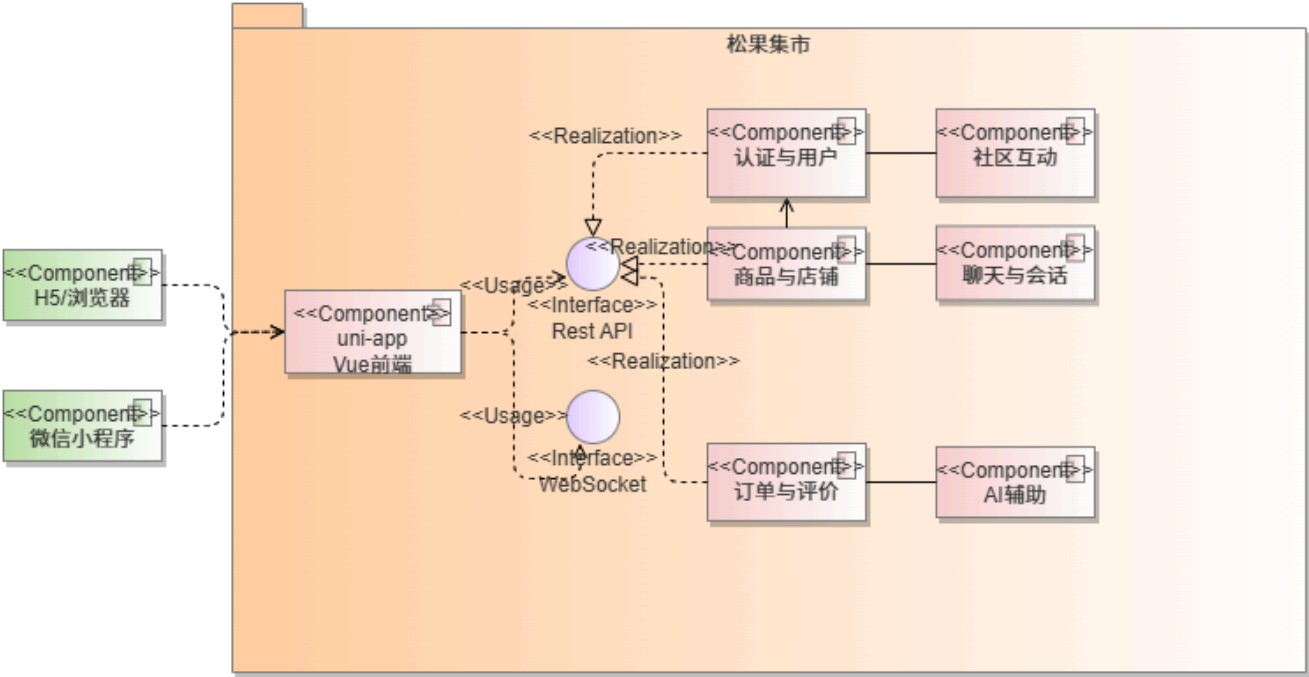


图 2-3 松果集市组件图

2.5 运行环境

类别	要求
客户端	Chrome、Edge、Firefox 等现代浏览器；H5 移动浏览器；可编译为微信小程序
前端	uni-app、Vue；REST API；聊天场景可使用 SockJS/STOMP
后端	JDK 17、Spring Boot 3.5.x、MyBatis、WebSocket/STOMP
数据库	MySQL 8.x，字符集 utf8mb4
部署	Windows 或 Linux；支持本地运行、Docker Compose 一键部署及 Kubernetes 清单部署
网络	校园网、局域网或互联网；生产环境应使用 HTTPS/WSS
外部服务	可选 AI HTTP API；外部服务失效不得阻塞核心交易链路

2.6 假设与依赖

- 用户对自己提交的身份、商品和交易信息负责；
 - 图片存储目录或对象存储可用且容量受控；
 - MySQL 是业务数据的权威来源；
 - 课程版本不接入真实支付和物流平台；
 - AI 输出仅作为建议，用户应确认后再执行发布或议价操作；
 - 当前 Token 为后端内存态实现，生产化前需替换为可撤销、可过期、可横向扩展的认证方案。
-

3 功能需求

3.1 总体用例模型

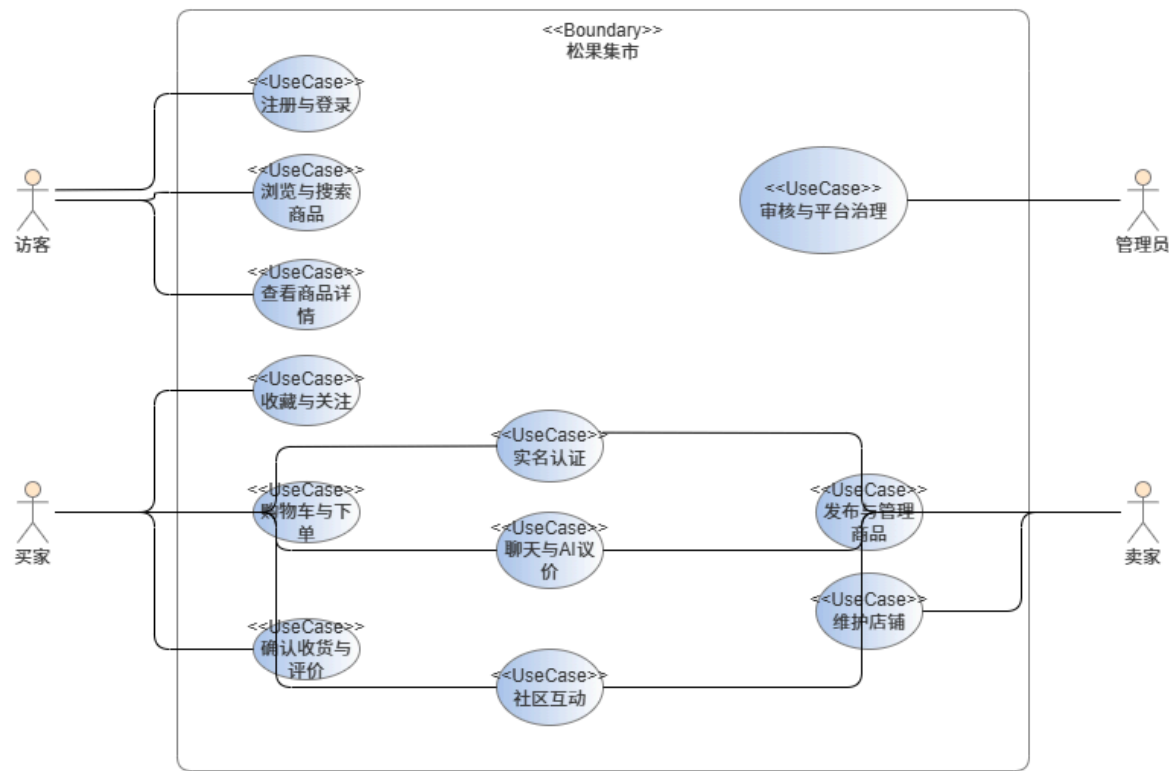


图 3-1 松果集市总体用例图

3.1.1 统一业务用例清单

编号	业务用例	主要参与者
UC-01	注册并登录	访客
UC-02	浏览、搜索并查看商品	访客、用户
UC-03	收藏商品、关注店铺并查看	买家
UC-04	维护个人资料与头像	用户
UC-05	卖家查看并维护店铺	卖家
UC-06	卖家发布并维护商品	卖家
UC-07	管理员审核商品	管理员
UC-08	维护购物车和地址并创建订单	买家
UC-09	查询订单并提交评价	买家
UC-10	创建话题并完成社区互动	用户
UC-11	建立会话、收发消息并使用 AI 议价	买家、卖家
UC-12	提交实名认证并由管理员审核	买家、卖家、管理员

编号	业务用例	主要参与者
UC-13	使用 AI 购物助手	用户
UC-14	管理员维护用户状态与信用	管理员

3.2 功能需求总表

3.2.1 用户与权限

编号	需求与验收条件
FR-U01	用户应能以用户名、密码、手机号和买家/卖家角色注册；系统不得允许公开注册管理员；用户名重复或字段非法时拒绝。
FR-U02	用户应能登录；正确凭据返回令牌和脱敏资料，错误密码返回未认证，禁用账户返回禁止访问。
FR-U03	登录用户应能查询本人资料；缺失、无效或过期令牌不得返回资料。
FR-U04	登录用户应能修改允许的资料字段；不得通过请求修改用户 ID、角色、状态或信用等受控字段。
FR-U05	买家或卖家应能提交和取消实名认证；状态至少包括待审核、通过、驳回和已取消；证件号仅保存/展示脱敏值。
FR-U06	受保护接口必须校验登录、角色和资源归属；未登录返回 401，角色或归属不符返回 403。
FR-U07	用户搜索只能返回业务必要的公开字段，不得泄露密码散列、完整手机号或证件信息。

3.2.2 商品、店铺与发现

编号	需求与验收条件
FR-P01	卖家应能填写标题、分类、成色、价格、描述、交易地点和图片发布商品；必填字段、长度和金额边界必须校验。
FR-P02	用户应能分页浏览商品；列表至少展示标题、价格、成色、场景、封面和卖家/店铺信息。
FR-P03	用户应能查看商品详情；不存在或不可见商品返回 404 或等价错误，不得泄露内部审核数据。
FR-P04	用户应能按关键词、场景和分类筛选商品；组合筛选结果必须满足全部条件。

编号	需求与验收条件
FR-P05	用户应能查看店铺列表、店铺详情及其商品；卖家只能修改本人店铺。
FR-P06	登录用户应能关注/取消关注店铺；重复关注不得产生重复记录，状态应可回显。

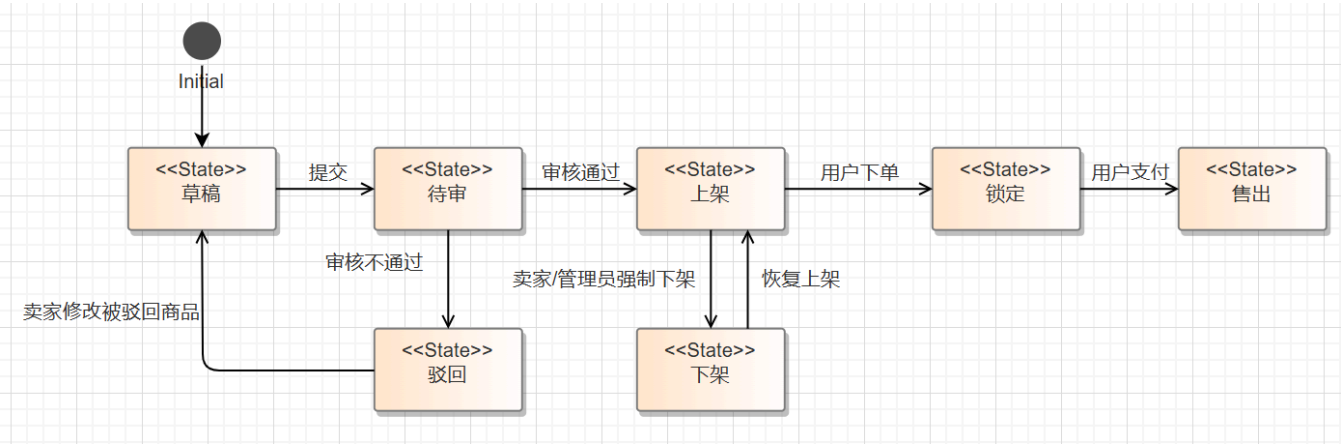


图 3-2 商品状态图

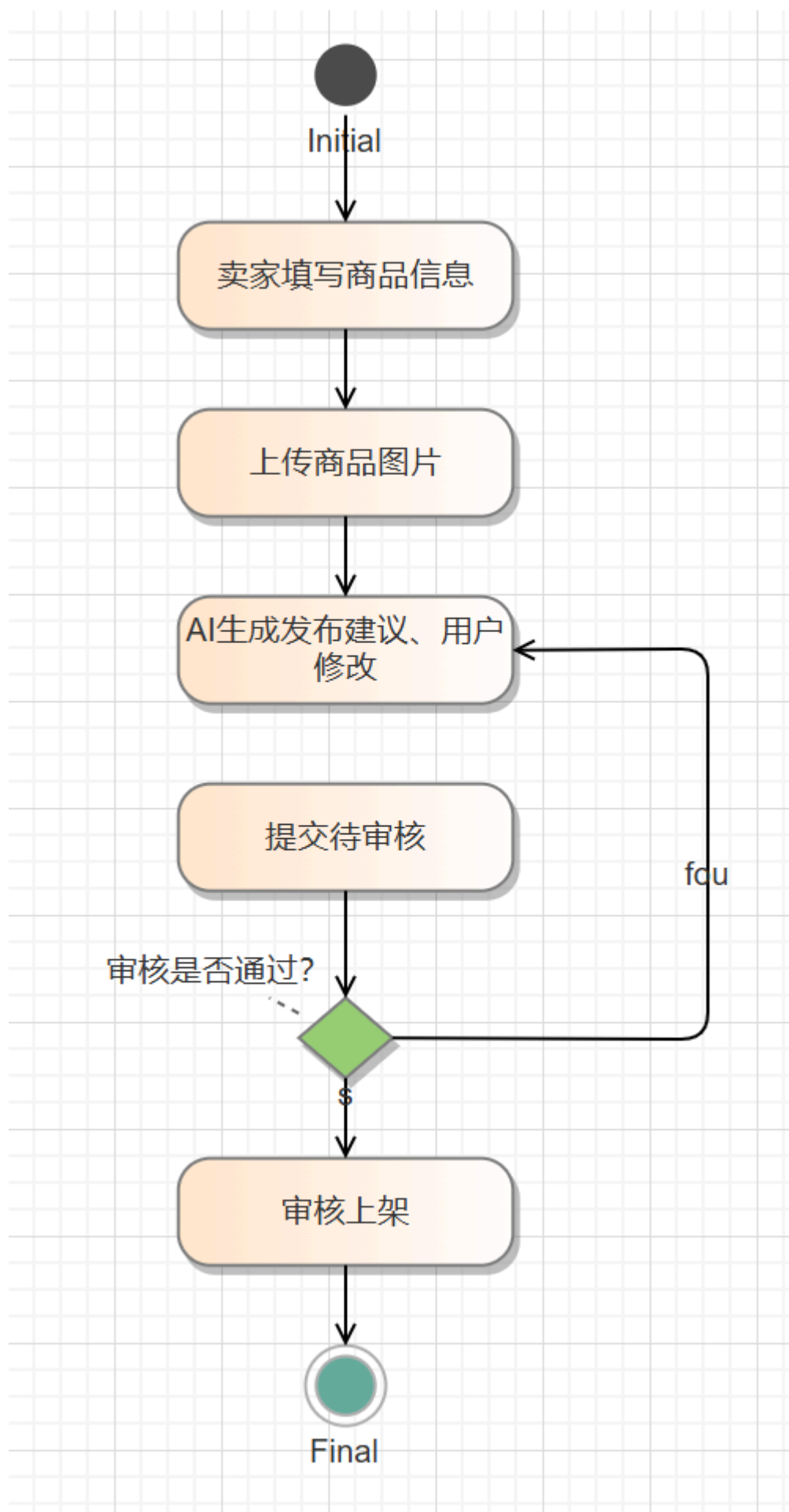


图 3-3 商品发布活动图

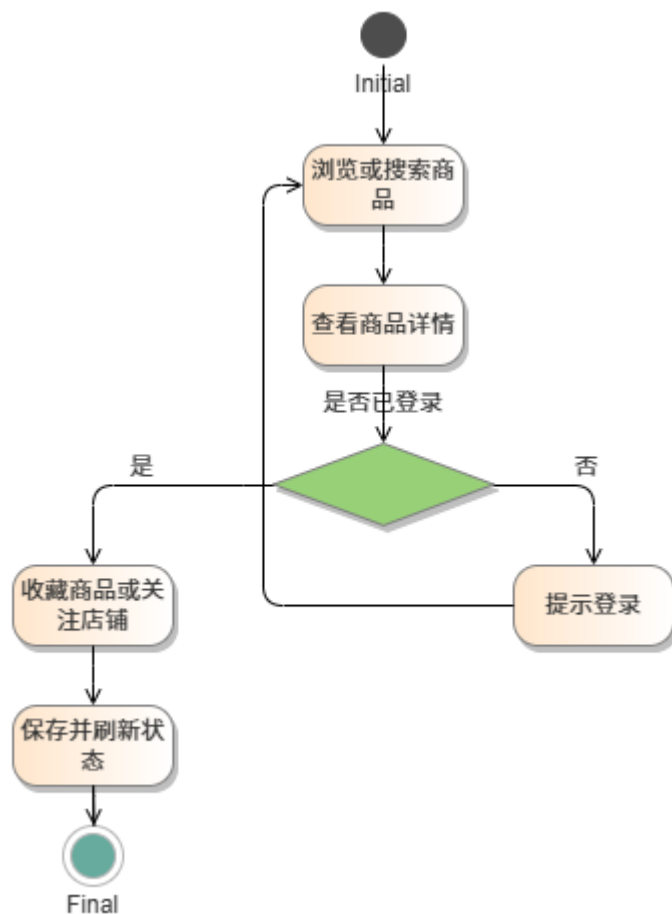


图 3-3A 商品发现与收藏活动图

描述用户从首页浏览、关键词搜索、查看商品详情到收藏商品或关注店铺的系统级业务流程。

3.2.3 交易与评价

编号	需求与验收条件
FR-T01	登录用户应能加入、勾选、改量和移除购物车商品；购物车通过服务端接口写入 MySQL，刷新或更换设备后仍可按同一账号读取。
FR-T01A	登录用户应能新增、修改、删除和设为默认收货地址；只能操作本人地址，首个地址自动成为默认地址。
FR-T02	买家应能基于非空商品项创建订单；不得购买本人商品；不存在、不可售或价格已变化时应中止并提示。
FR-T03	买家只能查看本人订单；卖家只能查看与本人相关的订单；管理员访问应有授权和审计。
FR-T04	模拟支付应具有明确成功/失败结果；重复提交不得生成重复订单；失败时不得清空购物车。
FR-T05	买家应能对待收货订单确认收货；合法状态迁移到已完成，重复确认不产生副作用。
FR-T06	已完成订单的买家应能提交 1~5 分商品/卖家评分和非空评价；同一订单只能评价一次。

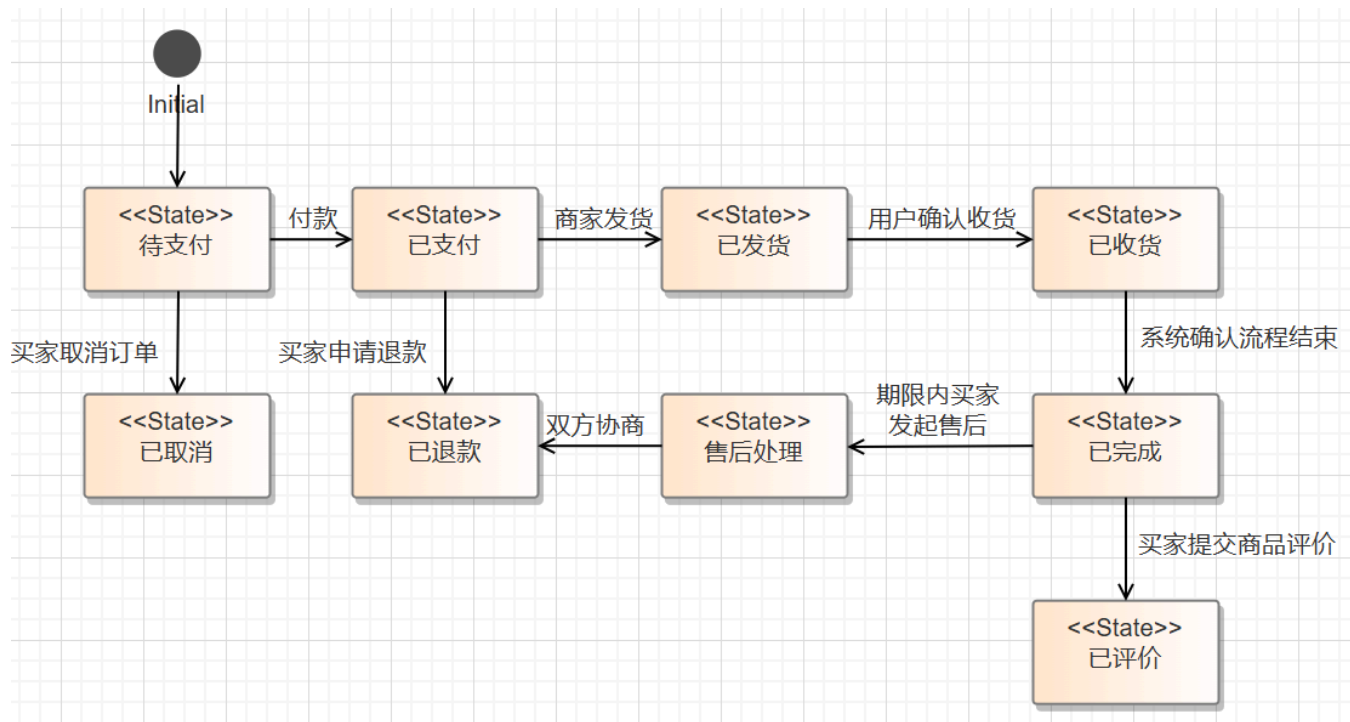


图 3-4 目标订单状态图

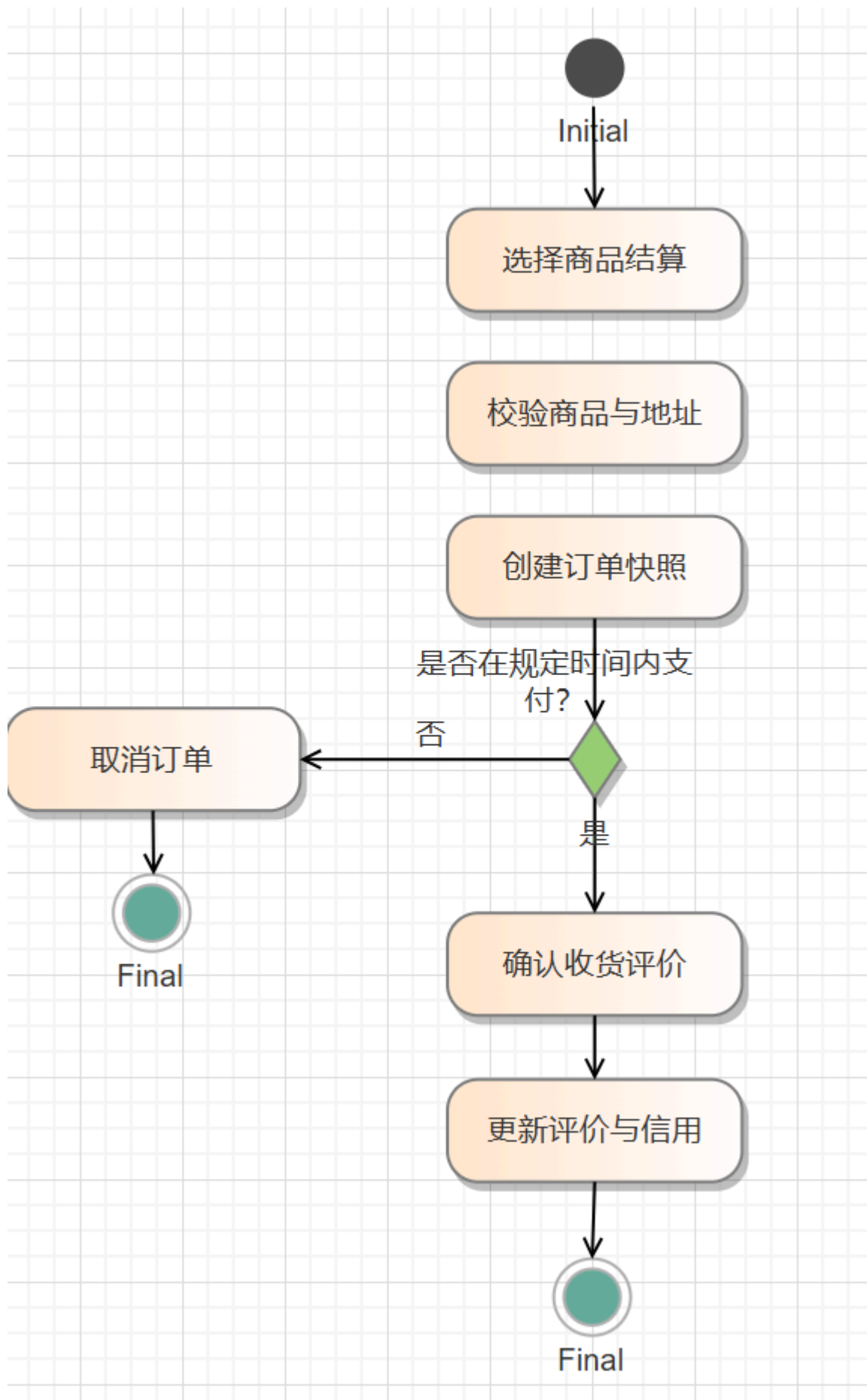


图 3-5 交易结算活动图

3.2.4 社区与话题

编号	需求与验收条件
FR-C01	用户应能按关键词或分类浏览话题，并查看话题详情。
FR-C02	登录用户应能创建标题、类型、描述完整的话题；空值和超长输入应拒绝。
FR-C03	用户应能查看话题下帖子；登录用户可发布非空帖子并关联可选商品或店铺。
FR-C04	登录用户应能对存在的帖子发表评论；空评论、无效帖子或未登录请求应拒绝。
FR-C05	登录用户应能切换点赞、想要和收藏；相同动作重复提交应表现为幂等切换，非法动作类型应拒绝。

3.2.5 聊天与 AI

编号	需求与验收条件
FR-A01	买卖双方应能围绕商品创建、查询、转人工、关闭和删除本人参与的会话。
FR-A02	会话参与方应能查看、发送消息并更新已读状态；非参与方不得访问。
FR-A03	在线消息应通过 WebSocket/STOMP 同步；断线后仍可用 REST 查询补齐消息。
FR-A04	用户可请求 AI 议价建议；建议应结合商品价、底价或上下文，且不能自动提交订单或修改商品价格。
FR-A05	系统可提供发布建议和智能问答；空输入应拒绝，模型超时或异常时应降级并给出可理解提示。

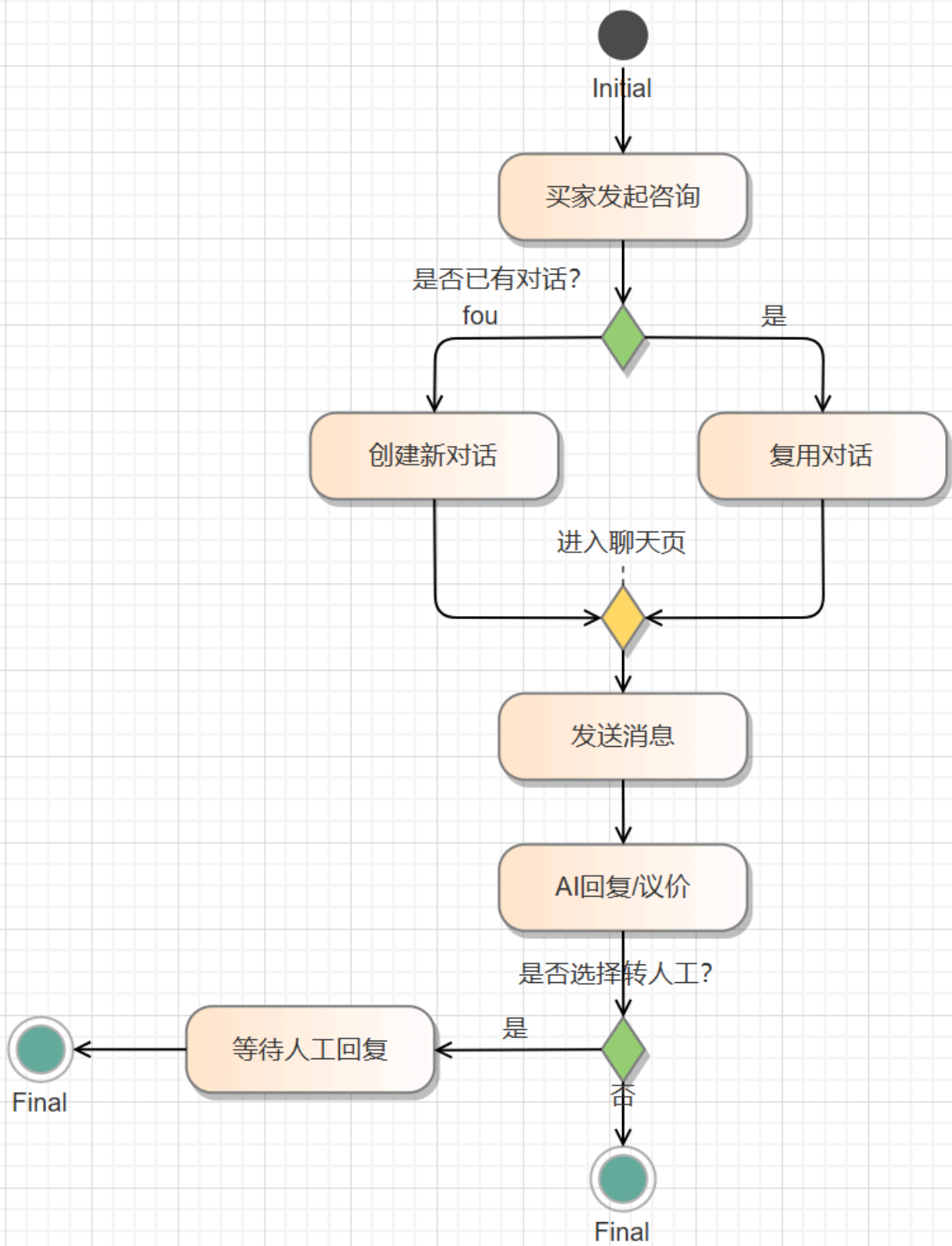


图 3-6 聊天与 AI 议价活动图

3.2.6 平台治理

编号	需求与验收条件
FR-G01	管理员应能查看待审商品并批准或驳回；驳回需记录原因；非管理员不得操作。

编号	需求与验收条件
FR-G02	用户应能举报商品、用户或社区内容；管理员应能查询、处理并保留结果。
FR-G03	管理员应能启用或禁用用户；禁用应在下一次认证请求生效，且保留操作者、时间和原因。
FR-G04	管理员应能批准或驳回实名申请；驳回原因可回显，证件信息始终脱敏。
FR-G05	管理员应能调整信用分并记录原因；评价触发的信用更新与人工调整不得相互覆盖。

3.3 关键用例规约

3.3.1 UC-01 注册并登录

项目	描述
主要参与者	访客
触发条件	访客提交用户名和密码
前置条件	用户已注册；服务和数据库可用
后置条件	成功时生成登录令牌并返回脱敏用户信息；失败时不建立登录态
基本事件流	1. 用户输入凭据；2. 系统校验格式；3. 查询用户；4. 校验账户状态；5. 验证 BCrypt 密码；6. 生成令牌；7. 返回角色首页所需资料
备选流	A1 用户不存在或密码错误：返回统一认证失败信息；A2 用户被禁用：返回 403；A3 参数缺失：返回 400；A4 服务异常：记录日志并返回统一错误
特殊需求	密码不得明文保存或输出；错误信息不得帮助枚举用户名；平均响应时间不超过 1 秒

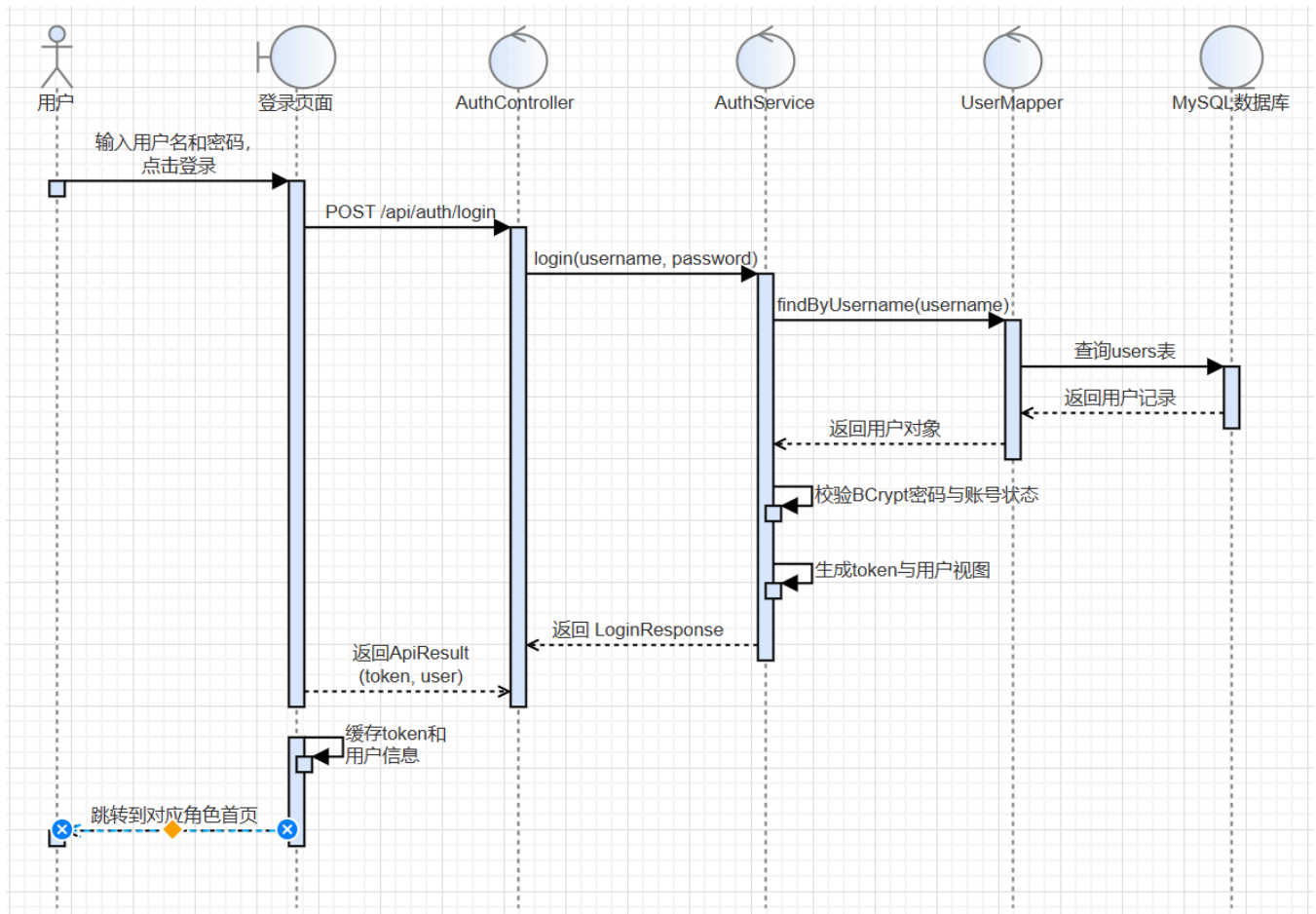
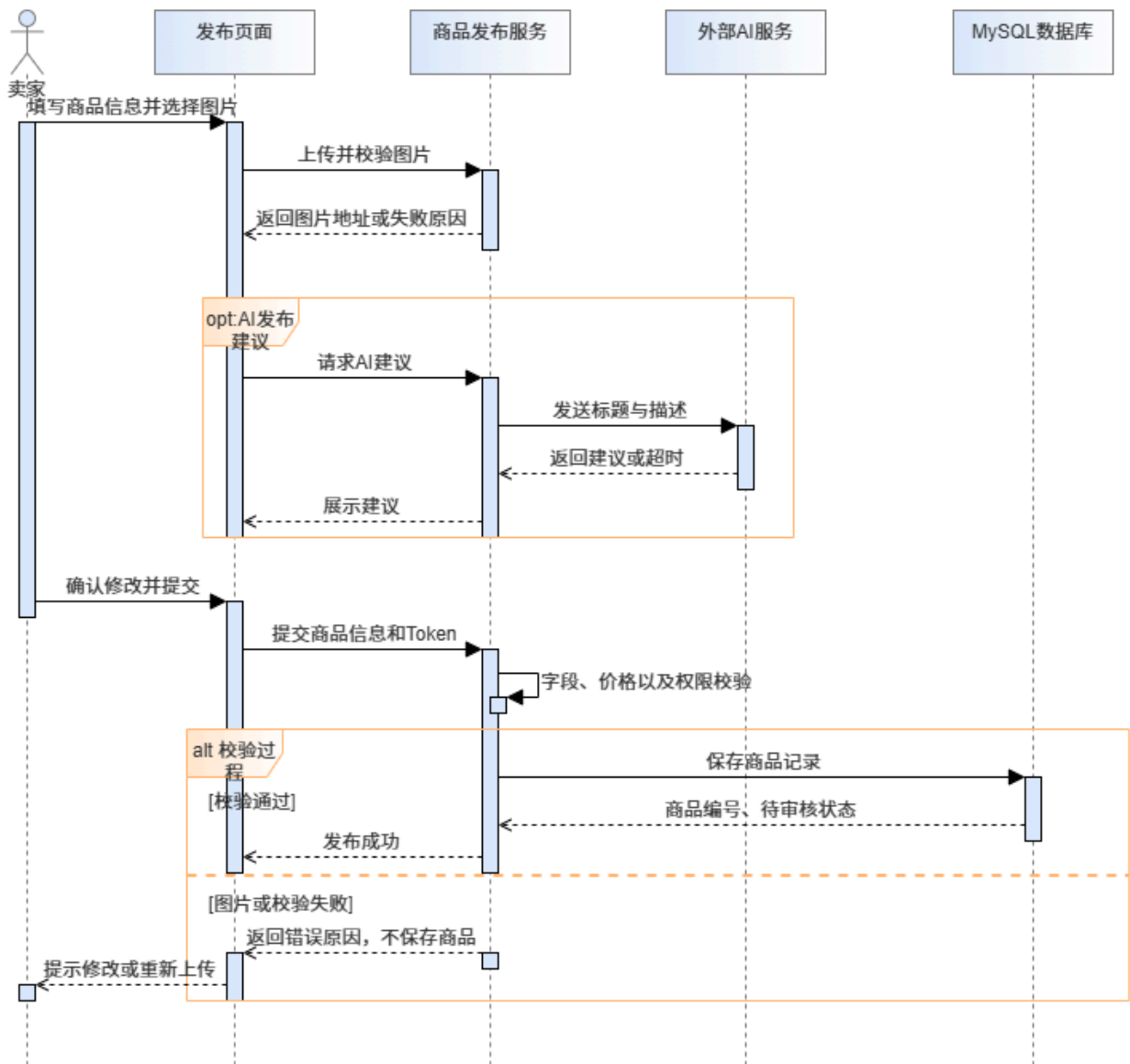


图 3-7 用户登录时序图

3.3.2 UC-06 卖家发布并维护商品

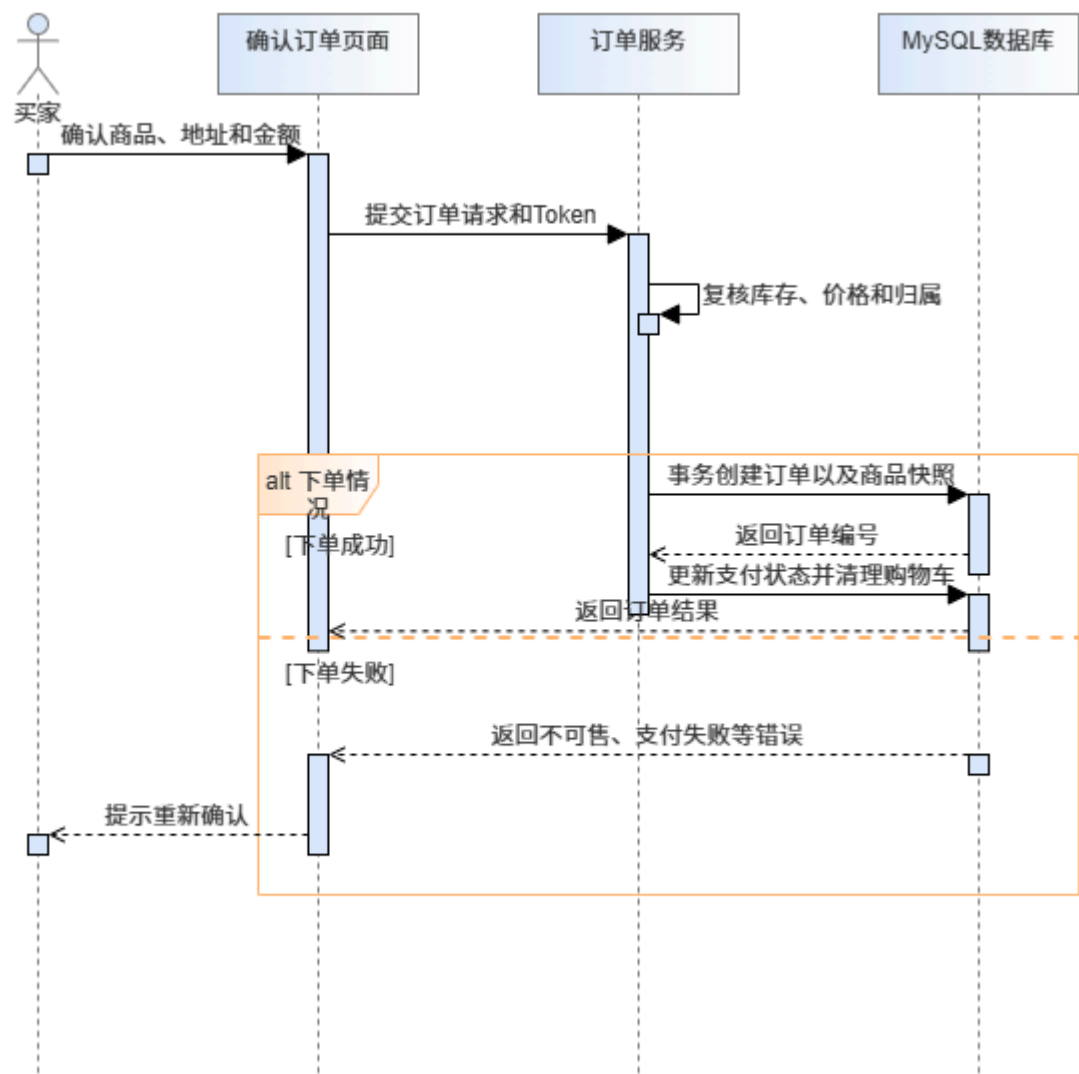
项目	描述
主要参与者	卖家
前置条件	已登录且具备卖家权限；上传服务可用
后置条件	生成商品记录并进入待审或已发布状态；失败时不生成不完整商品
基本事件流	1. 卖家进入发布页；2. 填写商品信息；3. 上传图片；4. 可请求 AI 发布建议并人工修改；5. 提交；6. 系统校验字段、价格和资源归属；7. 保存商品；8. 返回状态
备选流	A1 图片失败：允许重试且不提交残缺记录；A2 必填项或金额非法：定位提示；A3 AI 不可用：跳过建议继续编辑；A4 无卖家权限：拒绝访问
特殊需求	AI 内容必须由用户确认；上传类型、大小和路径必须校验；同一次提交应避免重复记录



3.3.3 UC-08 维护购物车和地址并创建订单

项目	描述
主要参与者	买家
前置条件	已登录；购物车中至少一个已勾选、可售且非本人发布的商品；已选择地址
后置条件	成功时创建订单并清理相应购物车项；失败时购物车保持不变
基本事件流	1. 买家确认商品、地址和金额；2. 系统重新校验商品状态、归属和价格；3. 创建订单快照；4. 执行模拟支付；5. 记录结果；6. 成功后清理已选项并展示订单
备选流	A1 商品下架/价格变化：提示刷新；A2 购买本人商品：拒绝；A3 重复点击：返回同一结果或拒绝重复请求；A4 支付失败：订单保持可重试/失败状态且不清购物车

项目	描述
特殊需求	订单创建和支付必须具有幂等策略；金额由后端计算；状态迁移必须符合图 3-4



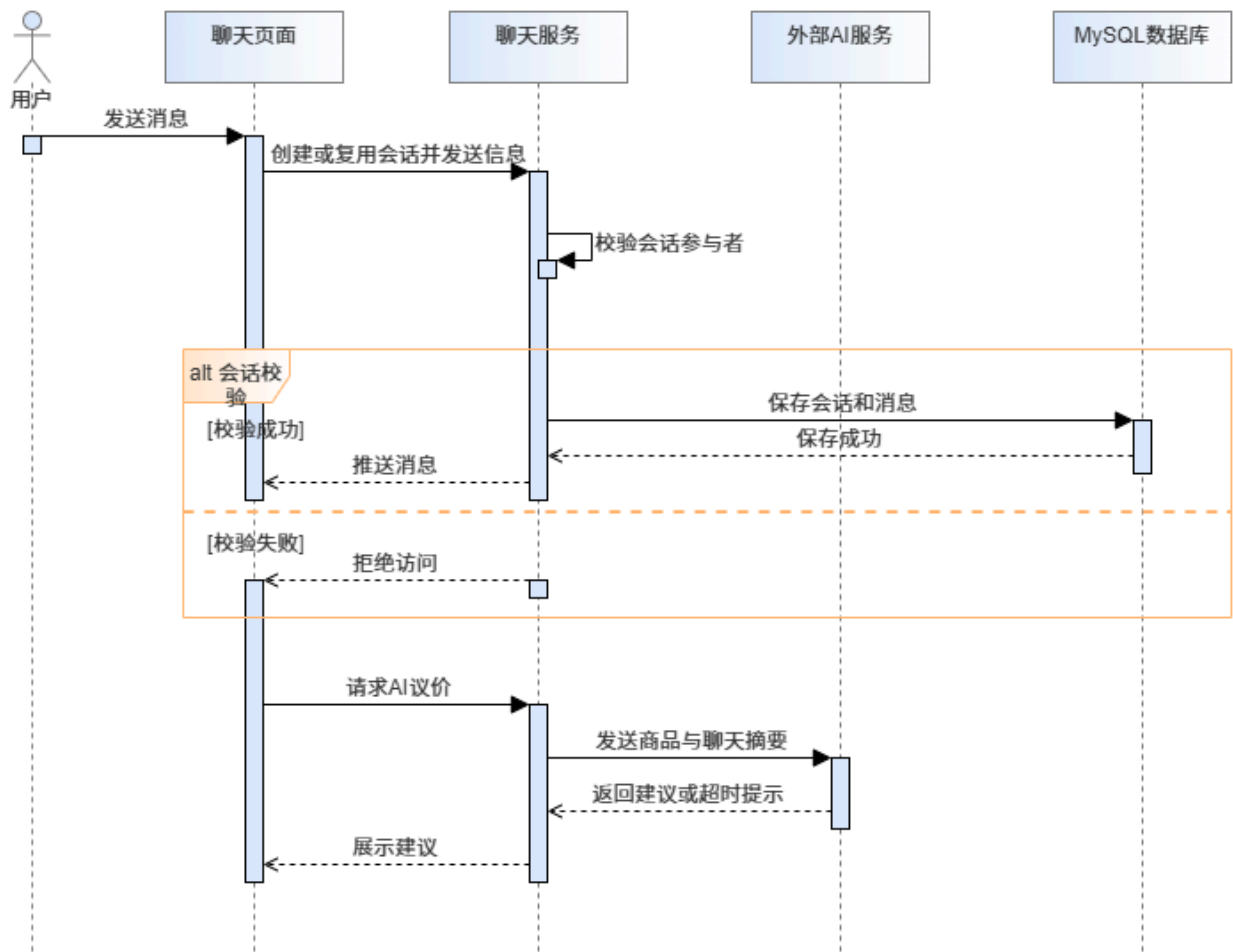
3.3.4 UC-10 创建话题并完成社区互动

项目	描述
主要参与者	访客、买家、卖家、管理员
前置条件	浏览公开内容无需登录；发布与互动需要登录
后置条件	合法内容或互动记录可查询；切换类动作不产生重复记录
基本事件流	1. 浏览话题和帖子；2. 查看详情；3. 登录用户发布帖子或评论；4. 用户点赞/想要/收藏；5. 系统更新计数并返回当前状态

项目	描述
备选流	A1 内容为空或超长：拒绝；A2 目标不存在：返回 404；A3 非法动作：返回 400；A4 管理员发现违规：隐藏内容并记录处理结果

3.3.5 UC-11 建立会话、收发消息并使用 AI 议价

项目	描述
主要参与者	买家、卖家、AI 服务
前置条件	用户已登录且是会话参与方；商品存在
后置条件	消息持久化并可查询；AI 建议作为消息或建议展示；转人工后保留上下文
基本事件流	1. 买家发起咨询；2. 系统创建或复用会话；3. 双方发送消息；4. 消息经 REST 保存并通过 WebSocket 推送；5. 用户请求 AI 议价；6. 系统返回建议；7. 用户决定继续沟通或转人工
备选流	A1 WebSocket 断开：使用 REST 保存并在重连后补齐；A2 AI 超时：提示降级，人工聊天继续；A3 非参与方访问：拒绝；A4 会话已关闭：禁止新增消息或明确恢复规则
特殊需求	消息顺序以服务端时间和主键为准；外部模型不得获取不必要的个人信息



3.3.6 UC-07、UC-12、UC-14 管理审核与治理

项目	描述
主要参与者	管理员
前置条件	管理员已登录并通过角色校验
后置条件	商品、实名或用户状态被合法更新；治理动作可追踪
基本事件流	1. 管理员查看待办；2. 查看必要详情；3. 选择通过、驳回或状态调整；4. 高风险操作二次确认；5. 系统校验当前状态；6. 写入结果、原因和时间；7. 返回更新后的状态
备选流	A1 非管理员：403；A2 记录已被他人处理：返回冲突并刷新；A3 驳回原因缺失：拒绝；A4 数据库失败：回滚，不产生半完成状态

4 外部接口需求

4.1 用户界面

系统应提供首页/发现、商品详情、搜索结果、购物车、订单确认与列表、消息/聊天、AI 助手、发布、店铺、话题详情、用户中心、卖家中心和管理员审核等页面。

界面要求：

- 页面标题、导航和返回行为保持一致；
- 表单明确标识必填项并就地提示错误；
- 删除、封禁、驳回、确认收货等操作必须二次确认；
- 加载、空数据、无权限、网络失败和重试状态必须可辨识；
- 桌面和常见移动宽度下不得出现关键控件遮挡或不可点击；
- 颜色不应成为状态表达的唯一方式。

4.2 软件接口

接口	约束
前后端 REST	基础路径 <code>/api</code> ；JSON 编码 UTF-8；统一返回 <code>code</code> 、 <code>message</code> 、 <code>data</code>
认证	<code>Authorization: Bearer <token></code> ；不得在 URL、日志或错误页输出令牌
数据库	JDBC/MyBatis 访问 MySQL；涉及多表一致性的写操作应使用事务
文件上传	<code>POST /api/upload/image</code> ；校验 MIME、扩展名、大小和安全文件名；返回可访问资源标识
WebSocket	聊天使用 WebSocket/STOMP；应定义连接鉴权、订阅权限、重连与消息补偿
AI 服务	通过标准 HTTP API 或 SDK；设置连接/读取超时；记录调用结果但不记录敏感正文

前后端请求调用流程图



图 4-1 前后端请求调用流程图

4.3 主要 REST 接口分组

分组	主要路径	说明
认证	<code>/api/auth/**</code>	注册、登录、本人资料、用户搜索
角色中心	<code>/api/center/**</code>	买家/卖家/管理员中心、实名、收藏足迹关注、用户治理

分组	主要路径	说明
商品店铺	/api/products/**、/api/stores/**	列表、详情、发布、本人商品/店铺、关注
社区	/api/topics/**、/api/topic-posts/**	话题、帖子、评论、点赞和动作
订单评价	/api/orders/**	订单创建、列表和评价
购物车	/api/cart/**	列表、添加、改量、勾选和删除本人购物车项
收货地址	/api/address/**	列表、新增、修改、删除和设置本人默认地址
审核	/api/admin/audit/**	待审列表和审核决定
聊天	/api/chat/**	会话、消息、已读、转人工、状态、删除和 AI 议价
AI	/api/ai/**	问答和发布建议；后续应统一重复入口
上传	/api/upload/image	图片上传

4.4 通信与硬件接口

- 生产环境应使用 HTTPS 和 WSS，禁用不安全的跨域通配策略；
- 客户端通过普通 PC、笔记本或智能手机访问，不依赖专用硬件；
- 后端最低演示配置建议为 2 核 CPU、4 GB 内存和 20 GB 可用空间；
- 网络中断时，提交类操作应给出明确结果，不得让用户误以为成功；
- 所有接口应使用明确 HTTP 状态码，业务错误同时通过统一响应体说明。

5 数据需求

5.1 核心数据对象

当前数据库基线包含：users、user_realname_auth、goods、store、favorite_goods、browse_history、follow_store、follow_topic、cart_item、user_address、orders、product_review、credit_record、conversation、chat_message、community_topic、topic_post、topic_comment、topic_post_like、topic_post_action。

关键约束包括：

- 用户名应唯一，密码只保存 BCrypt 散列；
- 店铺关注、话题关注、帖子点赞和同类型帖子动作应具有组合唯一约束；
- 同一订单只能产生一条商品评价；
- 同一用户与商品在购物车中具有唯一组合，购物车项和地址操作必须校验用户归属；

- 商品金额使用定点小数，禁止使用浮点数存储；
- 会话消息按会话 ID 与创建时间建立查询索引；
- 图片字段保存资源地址或资源标识，不应保存任意本地绝对路径；
- 目标版本应补充明确外键或通过服务层保证引用完整性。

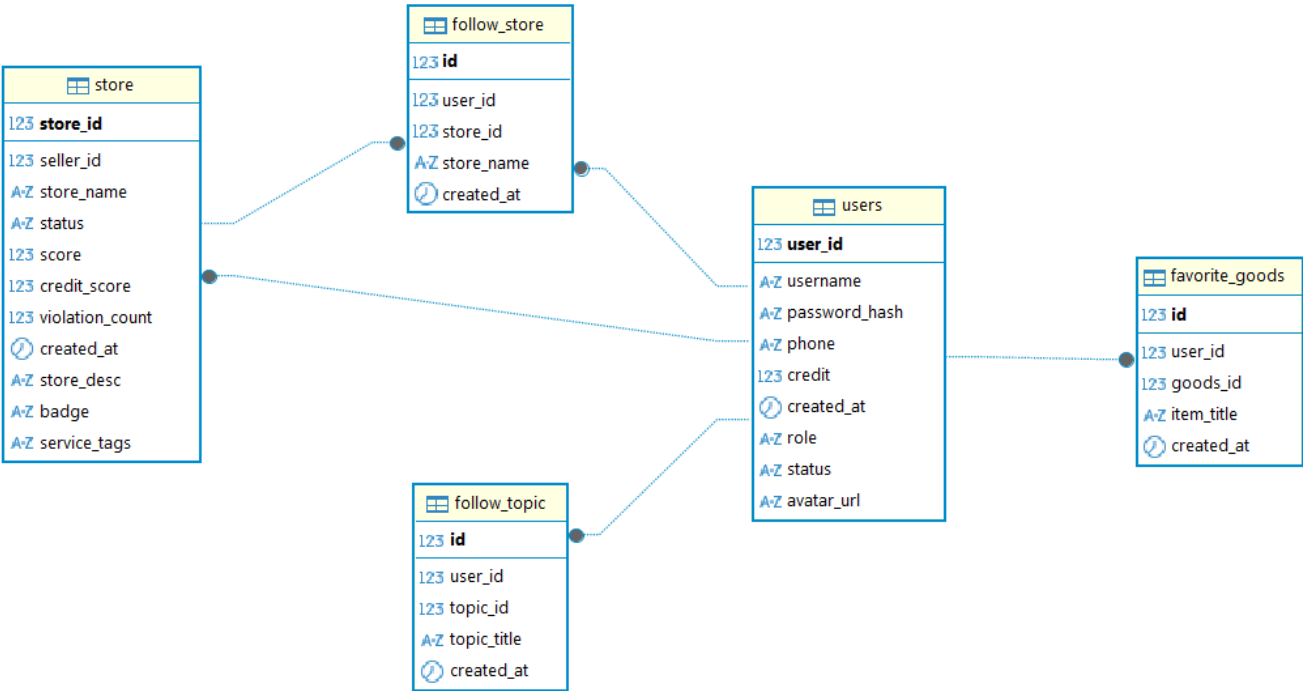


图 5-1 用户、店铺及关注关系图

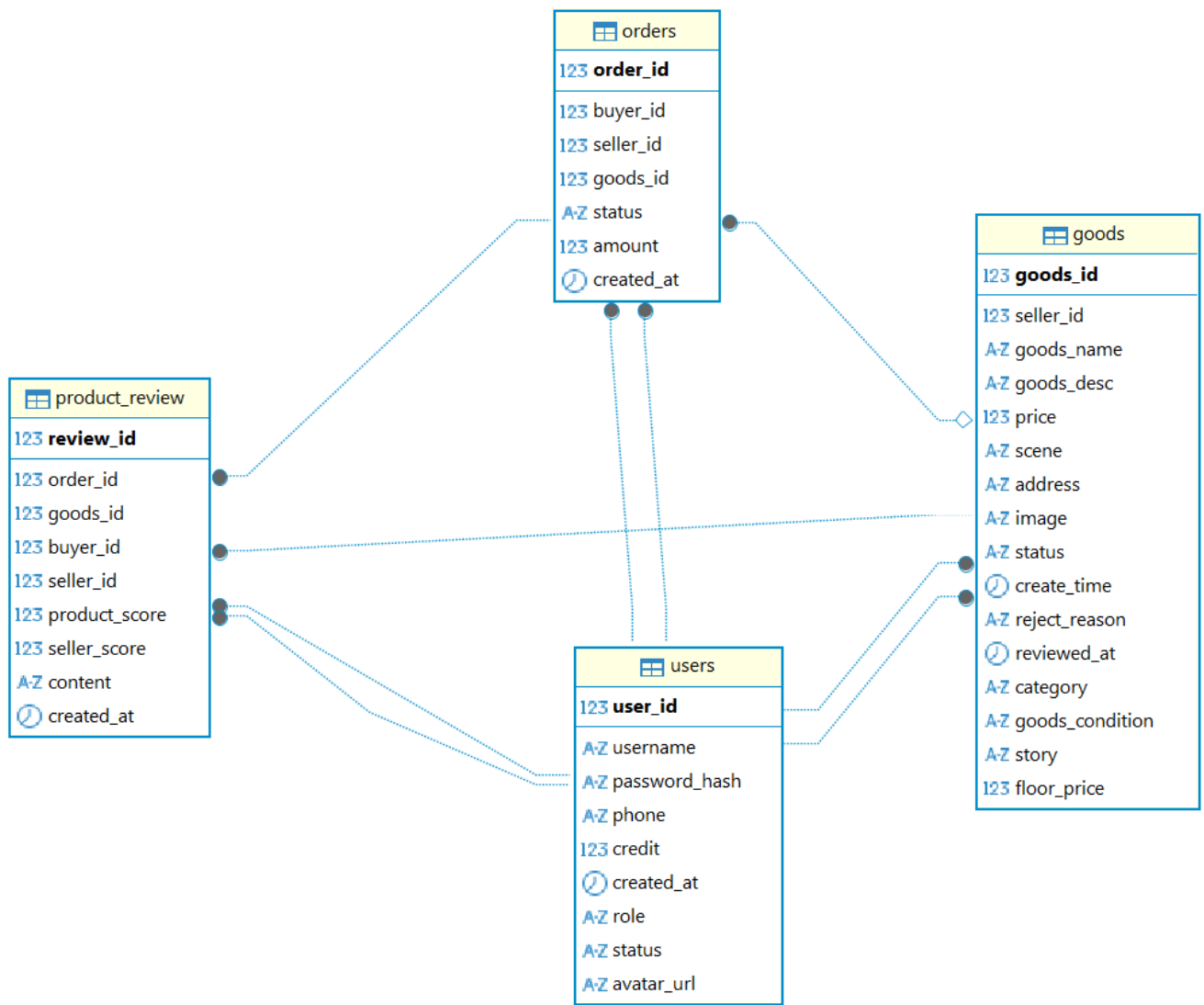


图 5-2 交易核心 ER 图

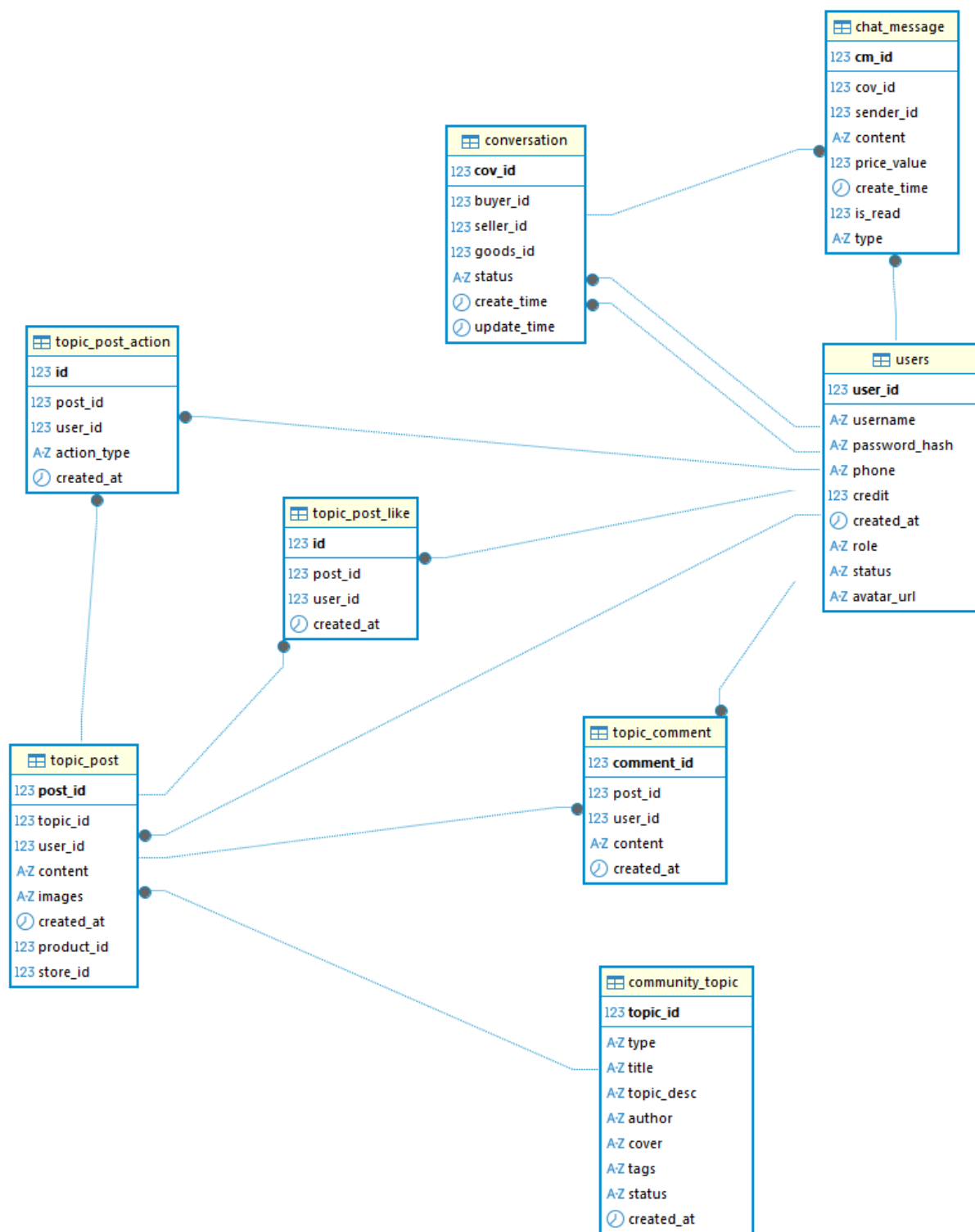
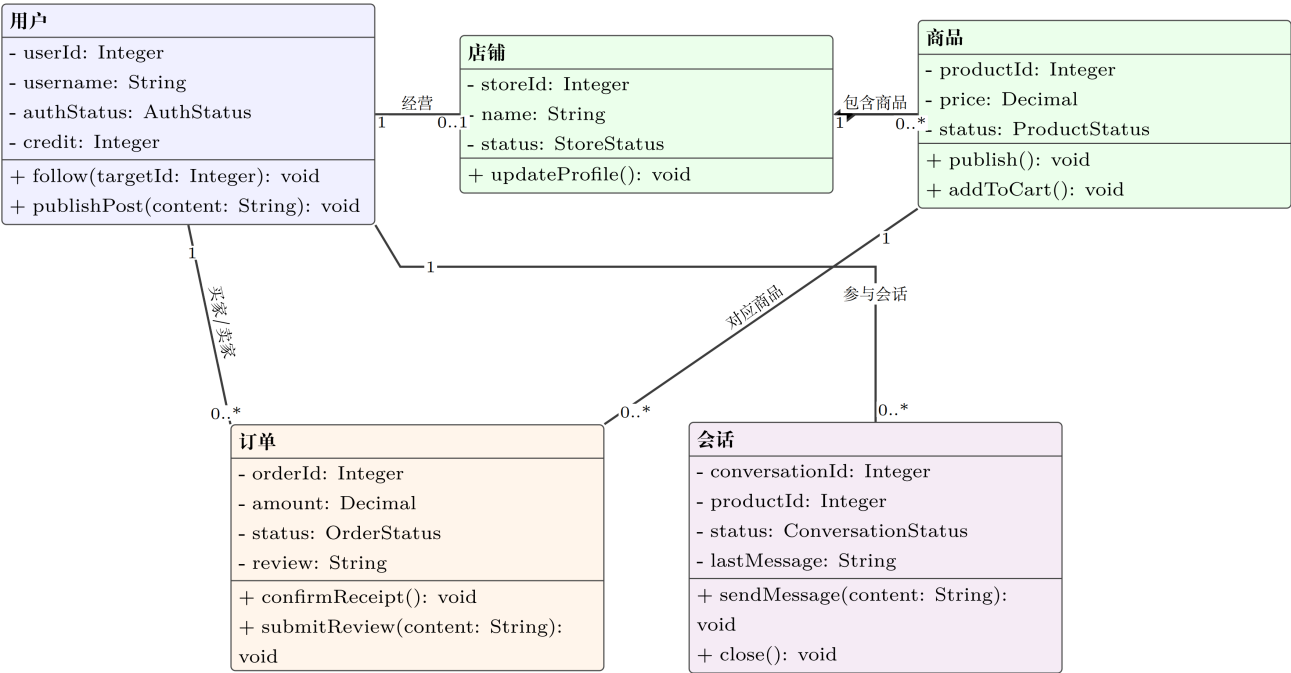


图 5-3 社区与聊天关系图

5.2 概念模型

松果集市概念类图



5.3 数据状态与一致性

- 商品状态必须遵循图 3-2；审核通过前的商品不得按公开商品展示；
- 订单状态必须遵循图 3-4，不得从已取消或已退款状态回到交易中状态；
- 创建订单、写入评价与更新信用等跨表操作应处于事务中；
- 删除会话时应先处理其消息，避免孤儿记录；
- 评价、关注、点赞和创建订单应具备重复请求保护；
- 订单必须保留成交时的商品名称、价格、卖家和地址等快照；当前表结构尚不完整，列为 P0 数据改进项。

5.4 数据保护与保留

- 密码、令牌、AI Key 和数据库凭据不得提交仓库或出现在日志；
- 手机号对非本人和非授权管理员应脱敏；证件号仅保留脱敏值；
- 用户资料、聊天消息和订单数据应按最小权限访问；
- 日志不应记录完整密码、令牌、证件号、手机号和 AI 密钥；
- 测试数据应与真实个人数据隔离；
- 删除账号前应明确订单、评价、消息和审计数据的保留/匿名化规则。

6 非功能需求

6.1 性能与容量

编号	指标
NFR-P01	注册、登录、创建订单和审核列表接口，在标准测试环境下 P95 响应时间应不超过 1 秒。
NFR-P02	用户资料查询 P95 应不超过 500 ms；商品列表与搜索 P95 应不超过 800 ms。
NFR-P03	商品详情首屏在正常网络下应不超过 2 秒；图片应压缩、懒加载并限制体积。
NFR-P04	聊天消息写入后 5 秒内应在在线参与方界面可见。
NFR-P05	AI 问答目标响应时间不超过 5 秒；超时后应主动降级，不阻塞交易操作。
NFR-P06	演示基线应支持 20 个并发用户持续 60 秒的核心混合场景，接口错误率低于 1%。

性能结果必须以 JMeter 或等价工具的原始报告为证据，不得仅以主观体验判定。

6.2 安全

1. 密码必须使用 BCrypt 或同等级不可逆算法；
2. 鉴权应统一实施，并同时检查角色与资源归属；
3. 所有输入必须做长度、格式、枚举、金额和标识符校验；
4. 数据访问使用参数化 SQL，禁止拼接未信任输入；
5. 文件上传必须防止脚本文件、路径穿越、超大文件和同名覆盖；
6. 登录、禁用、信用调整、实名审核和商品审核应形成审计记录；
7. CORS 仅允许配置的来源；生产环境使用 HTTPS/WSS；
8. AI 提示词与响应不得包含无关个人数据，AI 输出在展示前应做安全过滤；
9. 高风险接口应具备限流、防重放或幂等控制；
10. 安全验收至少包括越权、SQL 注入、XSS、上传、弱口令、敏感信息泄露和跨域检查。

6.3 可靠性与可恢复性

- 数据库写入失败时事务应回滚并返回可诊断但不泄密的错误；
- 外部 AI、图片或 WebSocket 服务失败不得导致核心交易数据丢失；
- 服务重启后，数据库数据应保持；内存 Token 失效需给出重新登录提示；
- 关键配置从环境变量或本地私密配置读取；
- 应提供数据库备份与恢复步骤，并至少演练一次恢复；
- 删除、审核、信用调整等操作应避免重复执行和部分成功。

6.4 易用性与可访问性

- 新用户应能在无培训情况下完成注册、搜索、下单和发布主流程；
- 错误提示应说明原因和可执行的下一步；

- 关键页面应具有一致导航、清晰层级和可见反馈；
- 交互控件应有文字或可访问名称，键盘操作应覆盖主要 Web 流程；
- 图片应提供替代文本，表单输入应关联标签；
- 关键文本与背景应保持足够对比度。

6.5 可维护性、可测试性与可扩展性

- 前端页面通过 services 和统一 request 层访问后端，不在页面内散布地址和令牌逻辑；
- 后端保持 Controller、Service、Mapper 分层，统一异常和响应格式；
- 接口、DTO、数据库状态和前端调用变更时必须同步文档与测试；
- 核心业务应具备单元、接口和端到端测试；
- AI 能力应通过接口隔离，可替换模型或关闭而不改变核心交易契约；
- 推荐、缓存、对象存储和真实支付均应以可插拔方式扩展。

6.6 兼容性与可移植性

- H5 页面兼容当前主流 Chromium、Firefox 内核浏览器；
- 后端在 JDK 17 支持的 Windows/Linux 环境运行；
- MySQL 采用 utf8mb4，正确存储中文与表情字符；
- 不得在业务代码中硬编码仅适用于某台计算机的绝对路径；
- Docker 与本地启动方式应使用相同的接口和数据契约。

7 设计与实现约束

7.1 技术约束

- 采用前后端分离架构；前端为 uni-app/Vue，后端为 Spring Boot；
- 对外业务接口使用 REST/JSON；聊天实时通道使用 WebSocket/STOMP；
- 数据持久化使用 MySQL 与 MyBatis；
- 统一响应结构为 `code`、`message`、`data`；
- 密钥和密码通过环境变量或未纳入版本控制的本地配置提供；
- 当前为模块化单体，不为追求形式强行拆分微服务。

7.2 部署约束

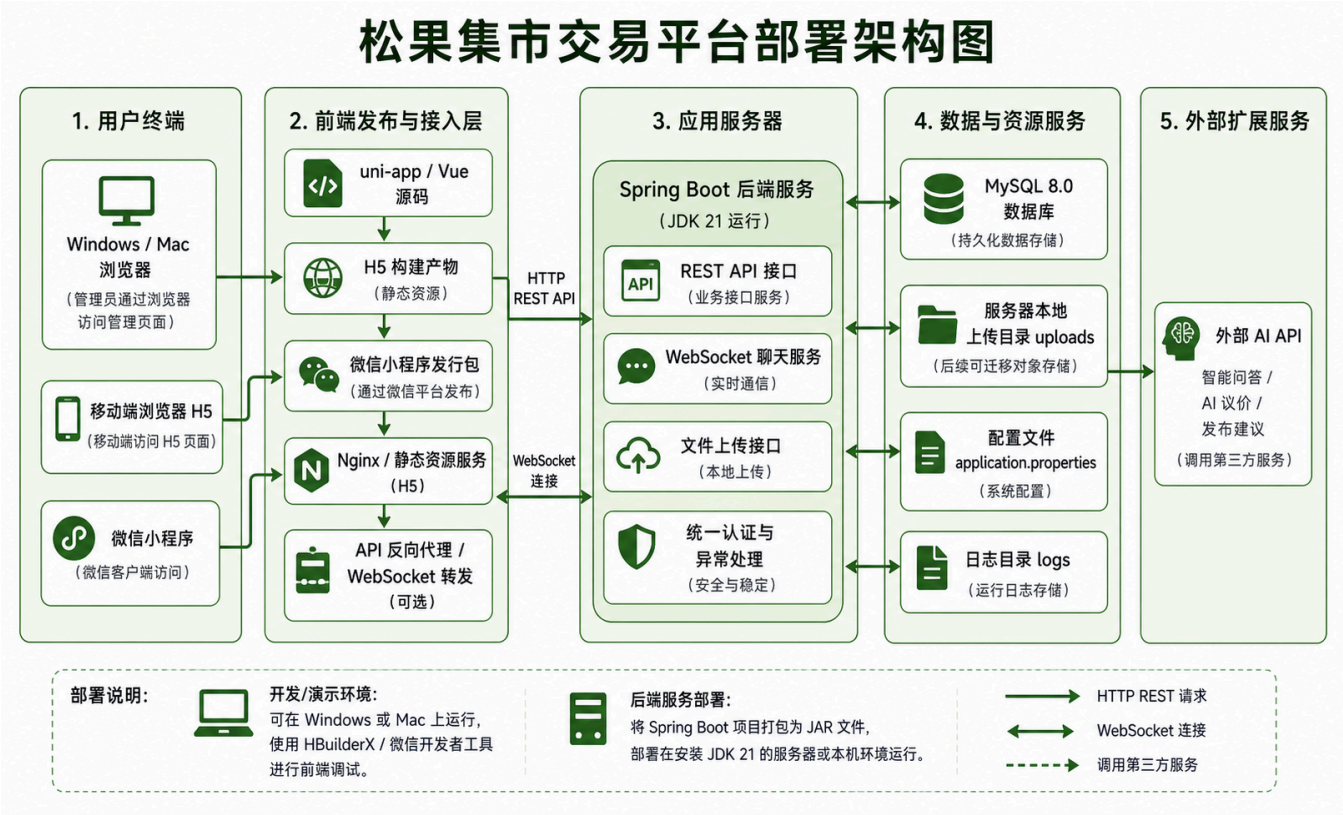


图 7-1 松果集市部署架构图

部署应区分前端发布与接入层、后端应用、MySQL、上传文件、配置、日志和外部 AI。Docker Compose 负责单机一键部署；dep1oy/k8s 中的 Kubernetes 清单与发布脚本用于集群部署。两种方式都必须为数据库和上传文件提供持久化，并通过反向代理统一暴露 HTTP/WebSocket 入口。

7.3 内部协作约束

- 页面不得绕过 service/request 层直接复制后端调用逻辑；
- Controller 不承担复杂业务规则，事务边界位于 Service；
- Mapper 只负责数据访问，禁止在 SQL 中隐式实现未经文档化的业务状态迁移；
- API、数据库脚本、需求追溯表、测试文档和用户手册必须随版本同步。

8 验收、追踪与未决事项

8.1 合格性方法

方法	适用内容	证据
检查	文档、页面、配置、数据库结构、日志与安全项	评审记录、检查表、扫描报告
分析	状态机、权限矩阵、数据一致性、容量与风险	设计评审、SQL/代码分析报告
演示	注册、浏览、发布、下单、社区、聊天、审核	演示脚本、截图或录像
测试	正常、边界、异常、鉴权、性能与安全需求	JUnit、接口测试、E2E、JMeter、ZAP 报告

8.2 核心验收路径

1. 访客注册并登录，查询和修改个人资料；
2. 卖家维护店铺、上传图片、获取可选 AI 建议并发布商品；
3. 管理员查看待审商品并通过/驳回；
4. 买家搜索商品、查看详情、加入购物车并创建订单；
5. 买家模拟支付、确认收货并评价，信用结果可追踪；
6. 用户浏览话题、发帖、评论、点赞/想要/收藏；
7. 买卖双方创建会话、发送消息、断线恢复并请求 AI 议价；
8. 管理员审核实名、调整用户状态/信用并查看审计记录。

8.3 需求到测试的追踪规则

- 每个 `FR-*` 和 `NFR-*` 至少对应一个测试用例编号；
- 测试用例必须注明前置数据、步骤、期望结果和实际结果；
- 未通过需求不得标记“已验收”；
- 接口变更必须更新需求、接口文档、自动化测试和追溯矩阵；
- UML 图中的用例、组件和领域对象应使用与本文件一致的名称和编号。

截至 2026-08-28，当前版本的验证基线如下：

测试层次	测试资产	当前结果
后端单元测试	JUnit 5、Mockito；6 个测试类	本机实测 79 项：78 通过、1 跳过、0 失败、0 错误
接口回归测试	Postman/Newman 集合，共 66 个请求级用例	已完成历史执行；本次提交需补 CodeArts 执行号、提交号和 Newman 报告位置
端到端测试	Selenium，共 14 个场景	已完成历史执行；头像上传 1 项由人工/有头浏览器补测，自动化结果与人工结果分别归档
部署测试	Docker Compose、远程部署检查、Kubernetes 清单检查	脚本和流水线配置已纳入主分支；部署结果以对应环境保存的日志和报告为准

8.4 优先级与当前差距

优先级	差距	完成判据
P0	统一鉴权与资源归属检查	受保护接口稳定返回 401/403，并通过角色越权与对象越权测试
P0	订单状态机、确认收货与支付幂等	覆盖待支付、待发货、待收货、完成、取消/退款的合法迁移与重复请求

优先级	差距	完成判据
P0	举报与治理闭环	具备数据模型、用户提交、管理员查询/处理和审计记录
P0	订单快照与事务一致性	订单保存成交信息；创建、评价和信用更新具备事务测试
P1	购物车与地址接口回归	服务端存储已实现；补齐归属、重复添加、默认地址切换和跨端读取的自动化结果
P1	认证生产化	Token 可过期、撤销并支持多实例；日志不泄露令牌
P1	自动化测试证据归档	Newman 与 Selenium 已完成历史执行；需补齐 CodeArts 流水线号、提交号、Newman 报告和 Selenium 截图位置
P2	AI 接口统一与降级	统一问答契约；验证超时、限流、空响应和关闭模型场景

附录 A 术语与角色

术语	定义
CSCI	计算机软件配置项，本文指松果集市软件系统
REST	基于资源和 HTTP 方法的接口风格
STOMP	本项目聊天 WebSocket 通道使用的消息协议
幂等	同一请求重复执行一次或多次，业务最终结果保持一致
资源归属	当前用户是否拥有或参与其请求操作的商品、订单、店铺或会话
实名认证	用户提交脱敏身份信息并由管理员审核的过程
模拟支付	不连接真实资金渠道，只模拟支付结果和订单状态的课程功能
AI 建议	模型输出的问答、标题、描述、定价或议价参考，不代表系统自动决策